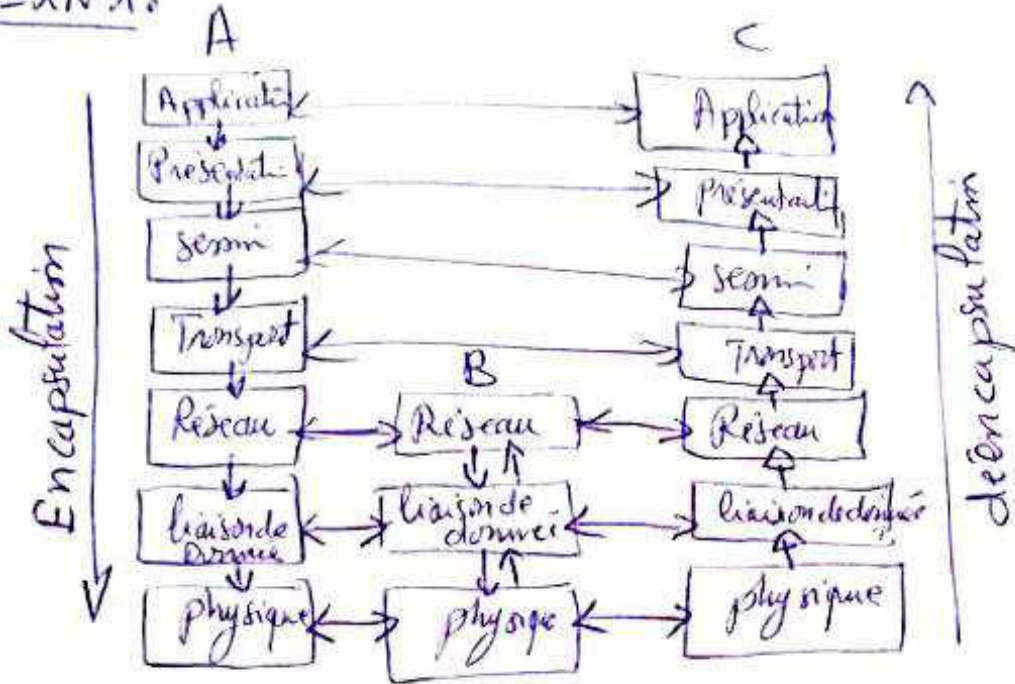


Correction TD2 : fondement des Réseaux.

Ex N°1 :



Ex N°2 :

① $D = 4 \times R$.

d'après la formule : $D = R \log_2 V$ $\Leftrightarrow \log_2 V = \frac{D}{R}$.

$V = 2^{\frac{D}{R}} \Leftrightarrow V = 2^{\frac{4R}{R}}$

$V = 2^4 = 16$

② on a $R = 2400$ bauds

on a $D = R \log_2 V$

AN $\Rightarrow D = 2400 \times \log_2 16$

$= 2400 \times \log_2 2^4$

$= 2400 \times 4 \times \log_2 2$

$D = 9600 \text{ bits/s}$

ExN^o 3:

$$\text{power } \left(\frac{S}{B}\right)_{dB} = 3 \text{ dB}$$

$$\left(\frac{S}{B}\right)_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{S}{B}\right)$$

$$\log_{10} \left(\frac{S}{B}\right) = \frac{\left(\frac{S}{B}\right)_{dB}}{10}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{S}{B}\right) &= 10^{\frac{S_{dB}}{10}} \\ &= 10^{\frac{3}{10}} = 10^{0.3} = 1.99 \approx 2 \end{aligned}$$

* 30 dB.

$$\left(\frac{S}{B}\right)_{dB} = 10^{\frac{30}{10}} = 10^3$$

$$\text{power } \left(\frac{S}{B}\right) = 100 \text{ dB.}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{S}{B}\right) &= 10^{\frac{\left(\frac{S}{B}\right)_{dB}}{10}} = 10^{\frac{100}{10}} = 10 \times 10^9 \\ &= 10 \text{ EG.} \end{aligned}$$

$$c) C = W \log_2 \left(1 + \frac{S}{B}\right)$$

$$\underline{AW} = 3100 \times \log_2 (1 + 1000)$$

$$= 30898 \text{ bit/s.}$$

ExN^o 4

$$\text{on a } D = 4 \text{ Po/s.}$$

$$\text{et volume} = 640 \text{ Po} = 640 \times 8 \times 10^6 \text{ bit.}$$

$$AN = \frac{640 \times 8 \times 10^6}{4 \times 10^6 \times 8} = 160s$$

$$\Delta t = 160s \Rightarrow \boxed{\Delta t = 2 \text{ min } 40s}$$

Ex 108: (temps d'émission de message).

① WAN (wide Area Network).

	Rayon de couverture	Débit
② LAN	de quelques mètres < 1 km	de l'ordre de 16 bit/s
MAN	de plusieurs km > 1 km et < 100 km	10 Mbit/s - 100 Mbit/s
WAN	> 100 km centaines de km	1 Mbit/s

③ pour le cas de 10 Mbit/s.

$$t_{\text{transmission}} = \frac{\text{volume}}{\text{Débit}}$$

$$t_t = \frac{10^3}{10 \times 10^6} = \frac{10^3}{10^7} = 10^{-4} s.$$

$$= 0,0001 s.$$

$$= 0,1 ms.$$

→ Dans le cas de débit = 100 Mbit/s.

$$t_t = \frac{10^3}{100 \times 10^6} = \frac{10^3}{10^8} = 10^{-5} s.$$

$$= 0,00001 s.$$

$$= 0,01 ms.$$

→ pour le cas de débit = 16 bit/s $\approx 10^9$ bit/s.

$$t_f = \frac{10^3}{10^9} = 10^{-6} \text{ s} = 0,000001 \text{ s} = 0,001 \text{ ms}$$

4) volume $V = \varphi \text{ kbit/s}$.

Nombre de stations = N

retard = t

Distance = L

$V_p = v \text{ km/s}$

$D = d \text{ Mbit/s}$.

Delai = latence = $t_{transmission} + N t_p + (N-1) \times \text{retard}$.

$$= \frac{\text{volume}}{\text{Debit}} + N \left[\frac{\text{distance}}{V_p} \right] + (N-1)t$$

$$\boxed{\text{delai} = \frac{\varphi 10^3}{d 10^6} + N \left[\frac{L}{v 10^3} \right] + (N-1)t}$$

⑤ $D = 10 \text{ Mbit/s}$.

a) volume Maximal = 1000 bit.

1 seul message $\rightarrow 1000 \text{ bits}$

N message $\rightarrow 4 \text{ Mbit/s}$.

$$N \text{ message} = \frac{4 \text{ Mbit}}{1000 \text{ bit}} = \frac{4 \times 10^6}{10^3} = 4 \times 10^3 = 4000 \text{ bits}$$

$$\boxed{N \text{ message} = 4000 \text{ bits}}$$

S/b)



$$d = 1 \text{ km}$$

$$v = 200.000 \text{ km/s}$$

$$t_{\text{necessary}} = t_1 + t_2$$

$$t_1 = t_e + t_p + \cancel{v \text{ retard}}$$

$$t_2 = t_{ack} + t_p + \cancel{v \text{ retard}}$$

$$t_{\text{necessary minimale}} = t_1 + t_2$$

$$t_1 = \frac{\text{volume}}{\text{Débit}} + \frac{d}{\text{vitesse de propagation}}$$

$$\underline{AN} = \frac{1.000}{10 \times 10^6} + \frac{1 \text{ km}}{200.000 \text{ km/s}}$$

$$= 10^{-3} + \frac{1}{200} 10^{-3}$$

$$= 0,000105 \text{ s}$$

$$= 105 \times 10^{-6} \text{ s}$$

$$\boxed{t_1 = 105 \mu\text{s}}$$

$$t_2 = t_{ack} + t_p$$

$$= \frac{\text{volume}}{\text{Débit}} + \frac{\text{distab}}{\text{vitesse}}$$

$$= \frac{16}{10 \cdot 10^6} + \frac{1 \text{ km}}{200.000 \text{ km/s}}$$

$$= \frac{16}{10^7} + \frac{1}{200.000}$$

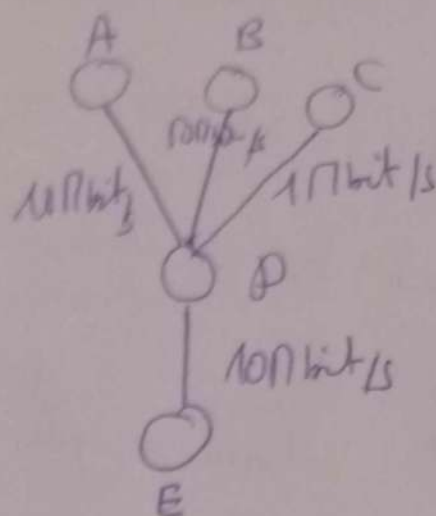
$$\boxed{t_2 = 616 \mu\text{s}}$$

$$t = t_1 + t_2$$

$$= 105 + 6,6 = 111,6 \mu s$$

JAC $t_{\text{minabonneur}} = 111,6 \mu s$

EX 18:



$$V = 10.000 \text{ bit}$$

$$A \rightarrow E \Rightarrow V = 10.000 \text{ bit}$$

$$B \rightarrow E \Rightarrow V = 100.000 \text{ bit}$$

$$C \rightarrow D \quad V = 10.000 \text{ bit}$$

Temp. de transmission des liens $A \rightarrow D$, $B \rightarrow D$, $C \rightarrow D$

$$T_{AD} = \frac{\text{Volume}}{\text{Débit}} = \frac{10.000}{10 \cdot 10^6} = \frac{10^4}{10^7} \text{ s} = 10^{-3} = 1 \text{ ms}$$

$$T_{BD} = \frac{\text{Volume}}{\text{Débit}} = \frac{100.000}{80 \times 10^6} = \frac{10^5}{10^7} = \frac{1}{8} \cdot 10^{-2} = 12,5 \cdot 10^{-3} = 12,5 \text{ ms}$$

$$T_{CD} = \frac{\text{taille CD}}{\text{Débit}} = \frac{10.000}{10 \times 10^6} = \frac{10^4}{10^6} = 10^{-2} = 0,01 \text{ s} = 10 \text{ ms}$$

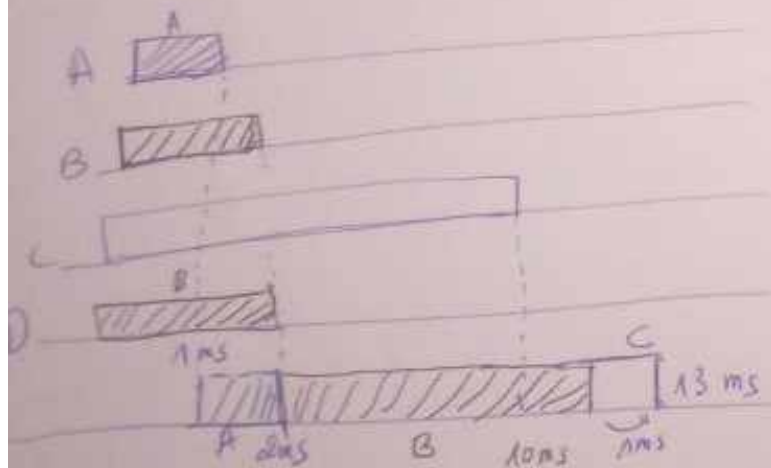
Temps de Transmission Sur le lien DE :

$$t_{DE} = t_{AD} = 1 \text{ ms}$$

$$\begin{aligned} t_{BE} &= t_{BD} + t_{DE} \\ &= 2 \text{ ms} + \frac{100.000}{10 \times 10^6} \\ &= 2 \text{ ms} + \frac{10^5}{10^7} \end{aligned}$$

$$= 10^{-2} = 0,010 = 10 \text{ ms} + 2 \text{ ms} = 12 \text{ ms}$$

$$T_{DE}^{\text{CD}} = T_{AE} = 1 \text{ ms}$$



x paquet envoyé par A : le premier bit arrive en E.

à 1 ms, et dernière à 2 ms.

x paquet envoyé par B : le premier bit arrive à E à 2 ms et dernière à 12 ms.

C = le premier arrive à E à 12 ms et la dernière à 13 ms

Ex W07:

$$L_{\max} = \frac{A}{\alpha}$$

$$= \frac{10}{\alpha} \log_{10} \left(\frac{P_e}{P_s} \right)$$

$$= \frac{10}{0,8} \times 10 \log_{10} \left(\frac{100 \times 10^{-2} \times 10^3}{3,2 \times 10^{-6}} \right)$$

$$= 12,5 \times \log_{10} \left(\frac{100 \times 10^3}{3,2} \right)$$

$$L = 87,25 \text{ km}$$